

GLightOne Base

技術資料 - 日本語

コンパクト技術マニュアル - 文書改訂 v1.2

目次

1. はじめに	13. REV / リバース機能
2. 製品概要	14. STOP 機能 - 安全優先
3. 主な特徴	15. Master / Slave 同期
4. キット内容	16. MODE ボタン - コンテキスト制御
5. 製品識別	17. オプション TFT Lite インターフェース
6. 電気仕様	18. ファームウェアとバージョン管理
7. 接続パッドとピン配置	19. 検証チェックリスト
8. 基本取り付け	20. 推奨取り付け
9. 基本動作	21. よくある問題と基本診断
10. 照明プロファイルとコンテキスト	22. 保証、サポート、制限
11. DRL / POS 機能	23. 安全および使用上の警告
12. DIR / 方向指示機能	24. 最終仕様と技術要約

1. はじめに

GLightOne は、12 V 車両システム向けに設計された自動車照明制御プラットフォームです。LED シーケンス、対応モジュール間の協調、実車信号に対するインテリジェントな応答を実現します。

本製品は、照明パターン、DRL 動作、方向指示、ポジション、リバース、ブレーキ応答を制御できる小型インテリジェントユニットとして開発され、カスタム車両取り付けに対応する拡張可能な構造を維持します。

GLightOne Base は物理入力と内部ロジックによって自律動作します。TFT Lite は必要に応じて表示・操作レイヤーとして追加できますが、モジュールの基本機能を置き換えるものではなく、通常動作に必須ではありません。

Pair または Full Kit 構成では、Master / Slave アーキテクチャと専用 SYNC ラインにより複数モジュールを協調できます。STOP、REV、DIR、POS などの OEM 信号の明確性を維持しながら、知能、デザイン、制御、安全を統合することが目的です。

2. 製品概要

GLightOne Base は、車両本来のロービームやハイビーム機能を置き換えることなく、実車信号を協調した照明動作へ変換します。

各モジュールは複数の独立 PWM LED チャンネルを制御し、シーケンス、段階点灯、調光、Welcome、DRL、補助灯、サイドマーカー、Emergency、アンダーグロー、その他ユーザーが設置した LED グループに対応します。

モジュールは POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP を読み取り、プログラムされた視覚応答へ変換します。結果は内部ロジック、現在のコンテキスト、搭載ファームウェアのバージョンによって決まります。

POS は車両照明状態の参照、DRL は昼間または存在感照明、DIR は方向指示、REV はリバース動作、STOP はブレーキ関連応答に使用されます。

主な物理操作は DRL_SW と MODE です。DRL_SW は DRL を管理し、MODE はコンテキストに応じてプロファイルや操作を変更します。これらの操作が接続されたモジュールが通常 Master として機能します。

すべてのモジュールは同じベースハードウェアとファームウェアを使用します。Master 専用または Slave 専用の PCB はなく、役割は配線と取り付けで定義されます。SYNC は対応モジュール間の視覚動作を協調します。

TFT Lite をオプションインターフェースとして追加しても、GLightOne Base は物理入力、LED 出力、MODE、DRL_SW、内部ロジックにより基本動作を継続します。

3. 主な特徴

- シーケンス、調光、段階効果、カスタム動作に対応する複数の独立 PWM LED チャンネル。
- 保護電源、正しい極性、信頼できる GND を前提とした 12 V 車両統合。
- 構成に応じて POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP などの実車信号を読み取り。
- MODE コマンドをコンテキストで振り分けながら、STOP と REV はローカルかつ高速な物理レイヤーとして維持。
- DRL_SW と内部ファームウェアによる統合 DRL 制御。

- MODE ボタンの排他的コンテキスト優先順位：REV > DIR > STOP > NORMAL。この優先順位はボタン解釈だけに適用され、他の灯火を電氣的に消すものではありません。
- Pair または複数モジュール構成向け Master / SYNC アーキテクチャ。Full Kit はキット仕様に応じて最大 4 モジュールを協調可能。
- ベースモジュールを画面依存にせず、表示と技術操作を追加できるオプション TFT Lite。
- 将来の改訂、特別構成、承認済み統合に対応できる拡張可能な GLight プラットフォーム。

4. キット内容

キット内容は製品バージョン、車両、取り付け方式によって異なる場合があります。GLightOne Base は Pair 構成またはより広い同期構成で使用できます。

GLightOne Base Pair

- 同じハードウェアとベースファームウェアを使用する GLightOne Base モジュール 2 台。
- 主制御点は 1 か所で、DRL_SW と MODE を接続したモジュールが Master になります。
- キットに応じた DRL_SW、MODE ボタン、車両信号入力、SYNC ライン、独立 PWM LED 出力。

GLightOne Full Kit

- フロント、リア、サイド、補助灯、マーカー、アンダーグロー、視覚効果など広い車両領域向けに最大 4 モジュール。
- 1 台を Master として定義し、残りを SYNC で同期するユニットとして使用。

オプションまたはプロジェクト依存要素

- TFT Lite、カスタム配線、ハーネス延長、車両ハーネス側の外部コネクタ、取り付け部品は注文内容により異なります。

標準で必ず含まれるとは限らないもの

- 外部 LED テープ、完成ヘッドライト、負荷抵抗、リレー、外部ヒューズ、車両全体の配線、工具、プログラマ、実験用電源、OEM 部品（明示される場合を除く）。

5. 製品識別

GLightOne Base は製品名、ハードウェアリビジョン、キット構成、外部 Security Seal で識別できます。商用シリアル番号は必ずしも PCB へ直接印刷されません。

すべてのモジュールは共通のベース PCB を使用します。シルク印刷はモデルと一般的なリビジョンを示しますが、各商用個体を直接示すとは限りません。

シリアル番号は、包装、保護袋、文書、保証カード、または GLight が定める場所に貼付する外部の安全・識別ラベルによって付与されます。

Master は別の基板や別のシリアル番号を使用しません。取り付け時に DRL_SW と MODE が接続されたモジュールが Master です。

First Edition、内部リファレンス、検証ユニットなどの特別品は、シリアル番号、文書、シール、GLight 内部記録によって区別される場合があります。

6. 電気仕様

GLightOne Base は 12 V 車両システム向けです。最終的な電気制限はハードウェアリビジョン、キット、接続 LED 負荷により異なる場合があります。

6.1 主電源

正しい極性と信頼できる GND を備えた 12 V ラインから給電してください。電源に近い位置に適切な外部ヒューズを推奨します。24 V システムは承認された外部変換が必要で、直接接続条件ではありません。

6.2 内部レギュレーション

モジュールはロジックと補助回路用に内部安定化電源を使用します。GLight の明示的な文書がない限り、一般アクセサリ用出力として使用しないでください。

6.3 入力

POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP は、定義された取り付けにおける互換 12 V 車両信号用です。SYNC は対応モジュール間のシステム信号です。MODE はボタンを GND へ接続して作動するユーザー入力です。

6.4 物理操作

DRL_SW は 12 V で作動します。MODE は GND で作動します。この違いは重要です：DRL_SW = 12 V 入力、MODE = GND へ接続するモーメンタリボタン。

6.5 出力

LED、DRL、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUX / EMERGENCY はローサイド出力です。負荷のマイナス / GND 側を制御し、プラス 12 V 電源を出力しません。

6.6 負荷

各 LED 負荷のプラス側には取り付け側から正しい電源を供給し、マイナス側に対応する GLightOne 出力へ接続します。負荷はドライバ、システム、構成に適合している必要があります。

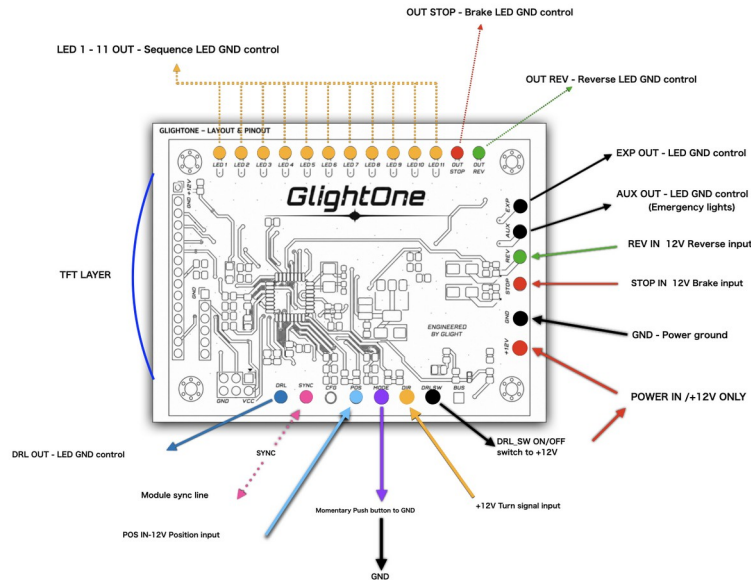
6.7 SYNC

SYNC は対応 GLightOne モジュールを協調し、共通 GND を必要とします。+12 V、OEM 高電流信号、外部負荷へ接続しないでください。

6.8 重要事項

通電前に+12V、GND、ヒューズ、極性、負荷配線、12 V 入力としての DRL_SW、GND ボタンとしての MODE を確認してください。

7. 接続パッドとピン配置



GLightOne Base - 接続およびピン配置注記図

GLightOne Base はシルク印刷で識別された接続パッドを使用します。本項と注記図を併用し、配線前に必ず実際のハードウェアリビジョンのシルク印刷を確認してください。

7.1 主電源

+12V は 12 V プラス電源、GND は主接地基準です。複数モジュール構成ではすべてのモジュールで共通 GND を使用してください。

7.2 車両信号入力

POS はポジションまたは照明状態、DIR は方向指示、DRL_SW は DRL 用 12 V、REV はリバース、STOP はブレーキを検出します。これらを出力や電源として使用しないでください。

7.3 MODE

MODE は主ボタン入力で GND アクティブです。ボタンの一方を MODE、もう一方を GND へ接続します。MODE へ +12 V を加えないでください。

7.4 SYNC

SYNC は共有同期ラインです。複数モジュールの場合は、外部の分岐、コネクタ、端子、ハーネスで配線し、1つのパッドへ多数の線を直接重ねないでください。

7.5 主 LED 出力

LED 1~LED 11 はシーケンス、チェイサー、調光、カスタム動作 PWM 出力です。負荷のマイナス側を制御し、プラス側は別途給電します。

7.6 特殊出力

DRL、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUX / EMERGENCY も負荷のマイナス / GND 側を制御し、プラス 12 V 出力ではありません。

7.7 予約・システムパッド

CFG と BUS はハードウェアおよびファームウェアにより予約またはシステム関連です。公式文書なしに +12 V、GND、OEM 信号、外部機器を接続しないでください。TFT Layer は対応 TFT Lite 用です。

7.8 クイックまとめ

+12V = プラス電源、GND = 主接地、POS / DIR / DRL_SW / REV / STOP = 12 V 入力、MODE = GND ボタン、SYNC = 同期信号（電源ではない）、LED および特殊出力 = マイナス / GND 制御。

8. 基本取り付け

取り付けは公式ピン配置、電気構成、購入した構成に従ってください。配線やはんだ付け中は車両を停止し、電源を切断してください。

- キット仕様、モジュール位置、LED ゾーン、ハーネス経路、Master となるモジュールを決定します。
- Pair 構成は通常 2 モジュール、Full Kit はプロジェクトにより最大 4 モジュールを使用します。
- 保護された 12 V 電源、正しい極性、モジュール間共通 GND で +12V と GND を接続します。

- LED 負荷のプラスを適切な電源へ、マイナスを対応する GLightOne 出力へ接続します。
- DRL_SW は 12 V 入力、MODE は GND ボタンとして接続します。
- POS、DIR、REV、STOP は測定して確認した後に接続します。
- SYNC は対応モジュール間のみ、共通 GND とし、+12 V へ接続しません。
- パネルを閉じる前に電源、MODE、DRL_SW、POS、DIR、REV、STOP、SYNC、実負荷をテストします。

走行前に STOP と DIR が明確、視認可能、安定しており、重要な OEM 機能を損なわないことを確認してください。

9. 基本動作

12 V 電源投入後、GLightOne Base は内部ロジックを初期化し、EEPROM から互換ユーザー設定を復元して、接続された物理入力、MODE、同期状態の監視を開始します。

モジュールは自律動作します。基本照明機能の実行に TFT Lite、コンピュータ、クラウドサービス、リモートコントローラは不要です。

GLightOne は灯火の物理動作と MODE ボタンのコマンド振り分けを分離しています。STOP と REV はローカルで読み取られ、方向指示シーケンスや他の視覚レイヤー実行中も専用出力が継続的に更新されます。

DIR が有効なとき、主シーケンス配列が方向指示動作に使用されます。DRL は一時停止または振り分け変更される場合がありますが、独立した STOP と REV 出力は利用可能です。POS はファームウェアに応じて対応出力へ低いポジションレベルを適用できます。

NORMAL コンテキストでは、MODE で DRL、EXP / Angel、Emergency、Welcome を選択できます。REV、DIR、STOP コンテキストでは、同じボタンがそのコンテキストを所有する機能だけへ割り当てられます。

同期構成では Master が SYNC 経由で視覚選択とタイミング情報を送信します。STOP と REV の物理的な作動は、該当する車両入力へ接続されたモジュールにローカルのままです。

TFT Lite はオプションインターフェースです。設定表示や補助はできますが、物理入力、ローカル安全動作、内部ファームウェアを置き換えません。

10. 照明プロファイルとコンテキスト

照明プロファイルはファームウェアで定義された視覚動作です。利用可能なライブラリは、電気配線やコンテキスト制御ロジックを変えずに、将来のファームウェアで追加、改良、並べ替えできます。

10.1 コンテキストが MODE の対象を決定

MODE は常に同じコマンドを実行するわけではありません。押下を解釈する前に、ファームウェアは REV、DIR、STOP、NORMAL の順で現在の物理コンテキストを確認します。

基本ルール: REV > DIR > STOP > NORMAL は MODE ボタン専用の排他的優先順位です。他の灯火を消すルールでも、灯火機能全体の優先順位でもありません。

10.2 現在検証済みのプロファイル参照

検証済みベースラインには、STOP の OEM Solid、Reactor Pressure、GLight Dual Core、および REV の OEM Solid、Reactor Guidance、Alien Horizon などが参照として含まれます。これらは検証時の名称であり、閉じた一覧や恒久的な上限ではありません。

10.3 視覚機能

方向指示シーケンス、DRL、Welcome、EXP / Angel、AUX / EMERGENCY は、ファームウェアと取り付けに応じて段階点灯、スイープ、ブリージング、プレゼンテーション、警告、その他承認済みの視覚応答を生成できます。

10.4 OEM 信号との関係

POS、DRL_SW、DIR、STOP、REV は実車の基準信号です。取り付けた機能を明確に保つため、視覚プロファイルは一時停止、調光、置き換え、振り分け変更される場合があります。

10.5 同期される選択

互換プロファイル選択とシーケンス速度は SYNC で協調できます。選択したプロファイルの同期は、SYNC を STOP または REV の物理信号源にするものではありません。

10.6 将来のファームウェア拡張

後のファームウェアでプロファイルを追加しても、ボタンマップの意味は変わりません。短押しは現在のコンテキストに割り当てられたプロファイル群内で次へ進みます。

10.7 重要事項

MODE は視覚動作を変更できますが、DIR、STOP、REV を弱く、遅く、曖昧にはしてはいけません。ファームウェアまたは構成変更後は実灯火で検証してください。

11. DRL / POS 機能

DRL / POS は、実車信号と内部ロジックにより昼間照明、存在感照明、ポジション関連動作を管理します。

DRL は能動的な視覚機能、POS は照明状態の基準です。関連していますが同一ではありません。

DRL_SW は DRL 専用の物理操作で 12 V により作動します。有効時は設定された DRL 動作を適用します。

POS 有効時、ファームウェアに応じて明るさ、存在感、夜間動作などを変更できます。POS は必ずしも OEM ポジション機能を置き換えません。

DRL は優先信号を妨げてはいけません。DIR は明確、STOP は視認可能、REV は取り付け時に有用な照明を維持します。

同期構成では、共通 GND のもと DRL 選択を SYNC で協調できます。

12. DIR / 方向指示機能

DIR は車両の方向指示信号にตอบสนองし、方向性のある視覚動作を実行します。

DIR は機能上の優先信号です。DRL や補助効果よりも方向指示が明確で支配的に見える必要があります。

DIR 有効時、モジュールは取り付けられたシーケンスを実行します。DRL、EXP、AUX は一時停止、調光、または一時的に置き換えられる場合があります。

REV が無効で DIR が有効なとき、MODE 短押しで次の方向指示シーケンス、長押しで次の速度レベルを選択します。複数クリックの補助コマンドは無視されます。

STOP と REV は独立したレイヤーで、DIR 中も応答できます。REV > DIR > STOP > NORMAL は MODE ボタン所有権のみを定めます。

走行前に左右、シーケンス方向、点滅中の安定性、速度、SYNC、以前の状態への復帰を確認してください。

13. REV / リバース機能

REV は専用ローカル入力とローサイド OUT REV 出力により車両のリバース信号へ応答します。

REV は物理的な機能レイヤーです。リバース灯を制御するモジュールがローカルで読み取り、SYNC 状態パケット、実行中アニメーション、遠隔判断に依存しません。

13.1 REV 有効時の MODE 動作

REV は MODE ボタンの最上位コンテキストです。DIR や STOP が同時に有効でも、短押し 1 回で次の利用可能な REV プロファイルを選択します。長押しと複数クリックは無視されます。

13.2 実用的な照明

REV プロファイルはリバース時に必要な照明を維持しなければなりません。アニメーションプロファイルは高い出力レベルを基準とし、灯火の目的を損なう長い暗転を作らないでください。

13.3 検証済みベースライン参照

現在の検証済み参照には OEM Solid、Reactor Guidance、Alien Horizon があります。ライブラリは拡張可能で、これらは固定上限ではありません。

13.4 同期と共存

選択した REV プロファイルは対応モジュール間で同期できます。物理 REV 入力はローカルのままです。REV は STOP や DIR と共存でき、最終表示は理解しやすくなければなりません。

REV を使用しない取り付けでは、入力と出力を未使用のままにでき、モジュール異常とはみなしません。

14. STOP 機能 - 安全優先

STOP は専用ローカル入力とローサイド OUT STOP 出力により車両のブレーキ信号へ応答します。

STOP は安全関連の物理レイヤーです。応答はローカルで継続的に更新され、方向指示シーケンス終了を待たず、遠隔 SYNC 状態パケットにも依存しません。

14.1 STOP 有効時の MODE 動作

STOP が MODE ボタンを所有するのは、REV と DIR がともに無効な場合だけです。このコンテキストでは短押し 1 回で次の利用可能な STOP プロファイルを選択し、長押しと複数クリックは無視されます。

14.2 ブレーキ表示の明確性

STOP プロファイルは明確、即時、認識しやすい必要があります。制御された圧縮やシグネチャ遷移は使用できますが、高速な装飾ストロボにはせず、安定したブレーキ表示へ収束させます。

14.3 POS との関係

ファームウェア設定により、POS 有効時に OUT STOP が低いポジションレベルを維持し、STOP 入力時に選択されたブレーキ応答へ即時復帰できます。

14.4 検証済みベースライン参照

現在の検証済み参照には OEM Solid、Reactor Pressure、GLight Dual Core があります。将来のファームウェアはコンテキストロジックを変えずにプロファイルを追加または改良できます。

14.5 同期と共存

選択した STOP プロファイルは対応モジュール間で同期できます。物理 STOP 入力はローカルのままです。STOP は DIR や REV と共存でき、他の視覚レイヤーがブレーキ表示を隠してはいけません。

車両使用前に実負荷で STOP の作動、解除、POS 動作、MODE 選択、DIR/REV との共存、通常動作への復帰を検証してください。

15. Master / Slave 同期

GLightOne Base は、配線で定義される Master / Slave 役割により Pair および複数モジュール構成に対応します。標準モジュールは同じ PCB と主ファームウェアを使用します。

Master は通常 MODE と DRL_SW を受け、専用 SYNC ラインで互換視覚選択を送信します。他のモジュールはその選択を各自の出力へ適用します。

15.1 SYNC で協調できる内容

- 方向指示シーケンス選択と速度レベル。
- ファームウェアに応じた DRL、EXP / Angel、Emergency、Welcome 選択。
- 対応モジュールが同じ視覚プロファイルを使用するための STOP および REV プロファイル選択。

15.2 ローカルに残る内容

STOP と REV の実際の物理作動は、その車両入力へ配線されたモジュールにローカルのままです。視覚選択は同期できますが、安全関連の物理信号はローカルかつ高速です。

SYNC パケット受信時、選択された視覚レイヤーは最後の物理 PWM 値を保持し、DRL、EXP、Emergency をリセットしたり目立って乱したりしないようにできます。

15.3 配線規則

SYNC は信号ラインであり電源ではありません。モジュールは共通 GND を必要とします。SYNC へ +12 V を加えず、LED 出力、OEM 高電流ライン、外部負荷へ接続しないでください。

特別に設計・検証された構成を除き、標準取り付けでは主 MODE/DRL_SW 制御点を 1 か所だけ設けます。

SYNC は左右逆配線、誤った灯火割り当て、不適合負荷を修正しません。各モジュールゾーンを実機で確認してください。

16. MODE ボタン - コンテキスト制御

MODE は視覚動作を選択する主物理ボタンです。電源入力ではなく、コンテキストから独立した万能コマンドでもありません。

16.1 電気接続

MODE は GND アクティブです。モーメンタリボタンの一方を MODE、もう一方を GND へ接続してください。MODE へ +12 V を加えたり、LED 出力や OEM 電源ラインへ接続したりしないでください。

16.2 コンテキスト別コマンド表

検出された物理コンテキスト	許可される MODE 操作
REV 有効	短押し 1 回：次の利用可能な REV プロファイル。長押しおよび複数クリックは無視。
REV 無効 + DIR 有効	短押し 1 回：次の方向指示シーケンス。長押し：次の速度レベル。複数クリックは無視。
REV および DIR 無効 + STOP 有効	短押し 1 回：次の利用可能な STOP プロファイル。長押しおよび複数クリックは無視。
REV、DIR、STOP 無効 - NORMAL	1 クリック：DRL。2 クリック：EXP / Angel。3 クリック：Emergency（OFF を含む）。長押し：Welcome。
重要: REV > DIR > STOP > NORMAL は同時に存在できる灯火を決めるものではありません。MODE ボタンのコマンド対象となる機能群だけを決定します。	

16.3 ボタンの操作方法

意図的に押してください。1 クリックは 1 回押しで離し、短い複数クリック判定時間が終わるまで待ちます。2 回または 3 回は判定時間内に明確に押します。長押しは認識されるまで保持します。

各機能群で利用できるプロファイル数はファームウェアで定義されます。最後のプロファイルの次はその機能群の先頭へ戻ります。

16.4 メモリ

互換設定は操作が確定した後に EEPROM へ保存されます。現行ファームウェアはシーケンス、速度、Welcome、DRL、STOP、REV を保持します。Emergency と EXP はそれぞれのルールに従います。

16.5 Master / Slave での使用

MODE は通常 Master だけに接続します。互換視覚選択は SYNC で送信できますが、ローカル物理 STOP および REV 入力は各出力に対する権限を維持します。

16.6 検証

- REV 有効時、短押し 1 回が REV プロファイルだけを変更すること。
- REV 無効・DIR 有効時、短押しでシーケンス、長押しで速度が変更されること。
- REV と DIR 無効・STOP 有効時、短押し 1 回が STOP プロファイルだけを変更すること。
- REV、DIR、STOP 無効時、DRL、EXP / Angel、Emergency、Welcome コマンドを確認すること。
- STOP/REV コンテキストの長押しまたは複数クリックで無関係な機能が作動しないこと。

MODEが予期しない動作をする場合、ボタンを診断する前にREV、DIR、STOPの実際の状態を確認してください。現在のコンテキストがコマンドを決定します。

17. オプション TFT Lite インターフェース

TFT Lite は対応 GLightOne Base 向けのオプション表示・技術操作レイヤーです。

GLightOne Base は自律モジュールのままで、物理入力、MODE、LED 出力、SYNC、ファームウェアが主動作を実行します。

TFT Lite はファームウェアに応じて状態、プロファイル、機能、タッチ操作を表示し、取り付け、検証、デモ、高度な使用を補助できます。

TFT Lite は対応する向きと配線で TFT Layer だけへ接続し、無関係なパッドへ接続しないでください。

複数モジュール構成では通常 Master へ接続します。視界、純正操作、エアバッグを妨げず、運転者の注意を逸らさない安全な位置に設置してください。

18. ファームウェアとバージョン管理

GLightOne Base は、物理入力、PWM 出力、視覚プロファイル、同期、EEPROM 保持、車両信号との連携を制御する専用 GLight ファームウェアを使用します。

本改訂で文書化するベースラインは 6.31 PRODUCT - VISIBLE STOP/REV MODES で、Golden Pair 上で物理検証済みです。

標準商用品は GLight の製造手順に従い、ファームウェアを搭載、試験、登録、保護した状態で出荷されます。ソースコードはユーザー編集可能なファイルとして提供されません。

互換 EEPROM データはシーケンス、速度、Welcome、DRL、STOP、REV 選択を保持します。ファームウェアは使用前に保存値が利用可能なライブラリ範囲内か検証します。

プロファイルライブラリは将来追加または改良できます。この拡張は MODE の電気接続や REV > DIR > STOP > NORMAL のコンテキストルールを変更しません。

商用品には読み出し保護、lock bit、Security Seal、シリアル識別、その他コピー防止・追跡措置が含まれる場合があります。不正な読み出しや変更は誤動作、サービス、保証喪失につながる場合があります。

承認済みプロジェクト向け特別ファームウェアも管理された製品版です。Master / Slave 役割は取り付けで定義され、別 PCB や別の基本ファームウェア系列によるものではありません。

プログラミング、復旧、更新は GLight が明示的に承認し、正しいハードウェアリビジョン、シリアル記録、構成に関連付ける必要があります。

19. 検証チェックリスト

取り付け、ファームウェア更新、承認済みサービス後は、納品または公道使用前に実負荷上ですべての搭載機能を検証してください。

- 通電前に PCB、パッド、はんだ、絶縁、配線保護、固定、極性、短絡を点検。
- +12 V、GND、外部ヒューズ、安定電源、同期モジュール間共通 GND を確認。
- 各ローサイド出力について LED プラスを正しい電源、マイナスを割り当てた GLightOne 出力へ接続。
- 搭載時は DRL_SW、POS、DIR を確認。DIR は正しい側を作動し明確であること。
- 搭載時は REV 入力と OUT REV を確認。利用可能なすべての REV プロファイルで実用照明を維持すること。
- 搭載時は STOP 入力と OUT STOP を確認。利用可能なすべての STOP プロファイル、使用時の POS 基準レベル、即時作動、安定したブレーキ表示を確認。
- REV、DIR、STOP、NORMAL の 4 コンテキストで MODE を検証し、排他的コンテキスト表と一致すること。
- 構成で有効な場合、EXP / Angel、Emergency、Welcome を確認。
- 複数モジュール構成で同期選択、速度、共通 GND、正しいゾーン割り当てを確認。
- SYNC 喪失または故障でも、ローカル配線された STOP または REV 灯が応答すること。
- 搭載時のみ TFT Lite を確認し、画面なしでも物理信号が有効であること。
- 各信号解除後、期待される以前の状態または通常状態へ正常復帰すること。

現実的な電圧、負荷、信号条件で接続機能をすべて物理試験するまで、取り付けは完了ではありません。

20. 推奨取り付け

GLightOne Base は乾燥し、保護され、安全でアクセス可能な場所に設置してください。水、恒常的な結露、極端な熱、油、薬品、強い振動、衝撃、可動部を避けてください。

シルク印刷を主参照とし、各パッドを指定機能だけに使用してください。空きパッドを即席の信号や電源へ転用しないでください。

清潔で確実にはんだ付けし、ブリッジ、冷間のはんだ、導電性残渣、機械的応力を避けます。ストレーンリリーフとハーネス保護を使用してください。

極性を守り、電源に近い位置へ外部ヒューズを使用します。負荷と電圧降下に応じた線径を選択してください。

配線を整理し、熱、摩擦、鋭い端部から保護します。可能な場合、電源、出力、信号配線を分離してください。

POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP は測定済みの互換信号だけへ接続します。MODE は常に GND、SYNC は対応モジュール間だけです。

出力はマイナス / GND を制御します。TFT Lite は TFT Layer だけへ接続し、運転や安全装置を妨げない位置に設置してください。

パネルを閉じる前に電源、入力、出力、MODE、SYNC、TFT、すべての搭載機能を試験してください。

21. よくある問題と基本診断

内部故障を疑う前に、電源、GND、配線、パッド、実際の信号状態、接続負荷から診断してください。

- 電源が入らない：+12 V、GND、極性、ヒューズ、電圧降下、線径、はんだを確認。
- 断続動作：弱いGND、冷間はんだ、緩い分岐、配線移動、振動、湿気、腐食、過負荷を点検。
- 誤ったパッドや極性：再通電前にシルク印刷と公式ピン配置を確認。
- LED 出力をプラスに使用：GLightOne 出力はマイナス/GND 側を制御し、負荷には正しいプラス電源が必要。
- MODE が反応しない：GND ボタン配線、Master 側接続、確実なリリース、現在のコンテキストを確認。
- MODE が予期しない機能群を選ぶ：REV、DIR、STOP の物理状態を確認。ボタンは REV > DIR > STOP > NORMAL に従う。
- MODE で STOP または REV プロファイルが変わらない：該当入力の有効か、上位コンテキストがボタンを所有していないか確認。
- REV または STOP 出力が遅く見える：ローカル入力配線と負荷を点検。物理作動に SYNC 状態パケットは不要。
- SYNC 問題：共通 GND、導通、役割、+12 V がいないことを確認。SYNC は選択を協調し、STOP/REV のローカル権限を置き換えない。
- TFT Lite 問題：TFT Layer、互換性、向き、ファームウェア、タッチ設定を確認。
- 異常リセットやメモリ：電源安定性、GND、負荷電流、浮遊入力、湿気、不正プログラミングを確認。

煙、焦げ臭、異常発熱、繰り返すヒューズ断、重大な電圧降下、目視損傷がある場合は直ちに試験を停止してください。

22. 保証、サポート、制限

GLightOne Base の保証とサポートは、確認可能な製品不良からユーザーを保護し、不適切な取り付け、不正操作、仕様外使用、システム介入による損傷から GLight を保護することを目的とします。

通常使用と正しい取り付け条件における製造不良または確認可能な内部故障を対象とする場合があります。修理または交換承認前に GLight が個別評価します。

サポート時にシリアル番号、Security Seal 状態、モデル、キット、日付、写真、動画、+12 V / GND 測定、負荷種類、信号説明を求める場合があります。

誤取り付け、不良はんだ、剥離パッド、逆極性、外部短絡、過負荷、湿気、水、油、薬品、極端な熱、振動、衝撃、物理改造、不正工具、仕様外使用は保証対象外です。

MODE、SYNC、LED 出力、OUT STOP、OUT REV、TFT Layer、その他非電源パッドへ+12 V または誤電圧を加えた損傷も対象外です。

外部 LED 負荷、車両配線、ヒューズ、分岐、コネクタ、アクセサリ、第三者施工は、法令で求められる場合を除きモジュール保証の範囲外です。

ファームウェア、内部メモリ、保護構成は製品の一部です。不正な読み取り、コピー、変更、置き換えはサポートを制限または無効にする場合があります。

Security Seal とシリアル番号は追跡性を支え、取り外し、変更、隠蔽、偽造、移転、複製を禁止します。

購入は想定用途での製品使用を許可しますが、ファームウェア、ソースコード、設計、商標、方法、製造ツール、アーキテクチャ、プラットフォーム利用権を移転しません。

本保証は各地域の強行法規によるユーザー権利を妨げません。

23. 安全および使用上の警告

GLightOne Base は専門的な車両電子モジュールです。文書、シルク印刷、パッド、購入構成に従って取り付け、給電、使用、検証してください。

- 取り付け、はんだ、点検、変更中は電源を切断し、通電状態で作業しない。
- +12 V は+12V パッドだけへ、信頼できる GND を使用。逆極性や信号・出力への+12 V 印加を禁止。
- 各パッドは指定用途のみ。MODE、SYNC、POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP、TFT Layer を即席電源に使用しない。
- 未知、過負荷、短絡、仕様外の負荷を接続しない。
- MODE は常に GND、SYNC は共通 GND を持つ対応モジュール間だけで、+12 V へ接続しない。
- 未使用のオプション機能は安全に未接続とし、即席配線を行わない。
- TFT Lite は視界、操作、エアバッグを妨げず、運転者を注意散漫にしない。
- 水、湿気、腐食、泥、油、薬品、熱、振動、衝撃、動きから保護。
- エアバッグ、ブレーキ、ステアリング、ECU、センサー、ABS、燃料、その他重要系統へ干渉しない。
- 色、光度、シーケンス、公道使用に関する地域法規を遵守。
- 煙、臭い、発熱、ヒューズ断、重大な電圧降下、異常動作、損傷パッド、短絡負荷がある場合は使用中止。
- 不正なプログラマ、リーダー、外部インターフェースを接続しない。ファームウェアは保護対象。

車両電気、はんだ付け、極性、測定、配線保護の基礎知識を持つ人が施工し、走行前にすべての機能を試験してください。

24. 最終仕様と技術要約

GLightOne Base は、保護された物理入力、ローサイド LED 出力、コンテキスト MODE 制御、同期、永続設定を統合した 12 V 車両用視覚制御モジュールです。

商品名：GLightOne Base。プラットフォーム：GLight。主用途：協調 LED 動作、DRL、方向指示、ポジション、リバース、ブレーキ、同期、承認済み補助機能。

アーキテクチャ：自律ハードウェアとファームウェア。Master / Slave 役割は取り付けで定義。TFT Lite はオプションで、基本動作を置き換えません。

MODE 制御：GND アクティブで、排他的コンテキスト REV > DIR > STOP > NORMAL により解釈。これはボタンコマンド規則であり、灯火全体の優先順位ではありません。

物理安全レイヤー：STOP と REV は専用ローサイド出力を持つローカル入力。作動はローカルかつ高速で、互換プロファイル選択は同期可能。

入力はリビジョンにより POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP、MODE、SYNC、オプション信号を含みます。すべての取り付けですべての入力を使う必要はありません。

出力は主シーケンスチャンネル、DRL、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUX / EMERGENCY を含みます。マイナス/GND 側を制御し、プラス 12 V 電源ではありません。

ファームウェア：GLight が開発、検証、バージョン管理、保護。視覚プロファイルライブラリは、文書化された電気接続やコンテキストボタンアーキテクチャを変えずに進化可能。

追跡性：ハードウェアリビジョン、製造記録、シリアル番号、Security Seal がサポートと真正性を支えます。

搭載機能は使用前に正しく配線、保護、実機検証し、製品文書、保証条件、適用法規、GLight 知的財産保護に従って使用してください。